

به نام خالق بی همتا



مستند فاز دوم پروژه - سیستم‌های فازی

درس

مبانی هوش محاسباتی

استاد

دکتر حسین کارشناس

دستیاران آموزشی

محمدامین نصیری

سید حسین حسینی دولت آبادی

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اصفهان
بهار ۱۴۰۵

فهرست

مرحله ی اول - کنترل کننده منطق

۱. فاز ی برای کنترل گلخانه

۳..... ورودی ها و خروجی های کنترل کننده فاز ی	۱.۱.
۳..... ورودی های کنترل کننده.....	۱.۱.۱.
۳..... متغیر های زبانی ورودی.....	۱.۱.۲.
۶..... خروجی های کنترل کننده فاز ی.....	۱.۱.۳.
۸..... قواعد فاز ی کنترل کننده.....	۱.۲.
۸..... قواعد مربوط به کنترل دما.....	۱.۲.۱.
۹..... قواعد مربوط به کنترل رطوبت.....	۱.۲.۲.
۹..... قواعد مربوط به کنترل نور.....	۱.۲.۳.
۹..... قواعد مربوط به کنترل CO ₂	۱.۲.۴.
۱۰..... قواعد اصلاحی برای جلوگیری از مصرف انرژی زیاد.....	۱.۲.۵.
۱۰..... روش استنتاج و پادفازی سازی.....	۱.۳.
۱۰..... شبیه سازی کنترل کننده.....	۱.۱.
۱۱..... رابطه پیشنهادی به روزرسانی دما.....	۱.۱.۱.
۱۱..... رابطه پیشنهادی به روزرسانی رطوبت.....	۱.۱.۲.
۱۱..... رابطه پیشنهادی به روزرسانی نور مصنوعی.....	۱.۱.۳.
۱۱..... رابطه پیشنهادی به روزرسانی CO ₂	۱.۱.۴.
۱۱..... سناریوی پیشنهادی ۱۰ روزه.....	۱.۲.
۱۱..... خروجی های مورد انتظار.....	۱.۳.
۱۲..... تحلیل مورد انتظار.....	۱.۴.
۱۲..... بخش اختیاری.....	۱.۵.
۱۳..... محدودیت های پیاده سازی.....	۱.۶.

مرحله ی دوم - طبقه بند

۲. فاز ی برای تشخیص وضعیت عملکرد گلخانه

۱۴..... ۲.۱. هدف مرحله.....	۲.۱.
۱۴..... توضیح داده های مورد استفاده.....	۲.۲.
۱۵..... پیش پردازش داده ها.....	۲.۳.
۱۵..... بررسی مقادیر گمشده.....	۲.۳.۱.
۱۵..... بررسی داده های پرت.....	۲.۳.۲.
۱۵..... کد گذاری ویژگی دسته ای آب و هوا.....	۲.۳.۳.
۱۵..... تقسیم داده.....	۲.۳.۴.
۱۶..... خروجی مورد انتظار این بخش.....	۲.۳.۵.
۱۶..... فاز ی سازی ویژگی ها.....	۲.۴.
۱۶..... خروجی مورد انتظار فاز ی سازی.....	۲.۴.۱.
۱۶..... استخراج قوانین فاز ی با روش Mendel-Wang.....	۲.۵.
۱۶..... مراحل استخراج قانون.....	۲.۵.۱.
۱۷..... محاسبه ی درجه ی تطابق نمونه با قانون.....	۲.۵.۲.
۱۷..... وزن اطمینان قانون.....	۲.۵.۳.
۱۷..... استفاده از Don't Care.....	۲.۵.۴.
۱۸..... خروجی مورد انتظار استخراج قوانین.....	۲.۵.۵.

انتخاب قوانین با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) ۱۸	۲.۶.
۱۸.....استنتاج فازی برای طبقه‌بندی	۲.۷.
۱۹.....محاسبه‌ی امتیاز هر کلاس	۲.۷.۱.
۱۹.....حالت عدم فعال شدن قانون	۲.۷.۲.
۱۹.....خروجی مورد انتظار استنتاج	۲.۷.۳.
۱۹.....ارزیابی مدل	۲.۸.
۲۰.....تفسیر و بصری‌سازی	۲.۹.
۲۰.....موارد مورد نیاز برای تفسیر	۲.۹.۱.
۲۰.....نمودارهای مورد نیاز	۲.۹.۲.
۲۰.....محدودیت‌های پیاده‌سازی	۲.۱۰.
۲۰.....سوالات تحلیلی برای گزارش	۲.۱۱.

۱. مرحله‌ی اول – کنترل کننده منطق فازی برای کنترل گلخانه

در فاز اول پروژه، با استفاده از الگوریتم ژنتیک تلاش کردیم ضرایب یک مدل ارزیابی را تنظیم کنیم و سپس بهترین ورودی‌های سیستم را در شرایط آزمایشگاهی و واقعی پیدا کنیم. در این مرحله، هدف این است که به جای استفاده مستقیم از تابع هدف عددی، یک **کنترل کننده منطق فازی** طراحی شود که بتواند بر اساس شرایط محیطی گلخانه، تصمیم‌های کنترلی قابل فهم و تفسیرپذیر تولید کند.

کنترل کننده فازی باید با استفاده از متغیرهای زبانی و قواعد IF-THEN تصمیم بگیرد که سیستم چه مقدار باید روی چهار بخش اصلی کنترل اثر بگذارد:

۱. تنظیم دمای داخل گلخانه
۲. تنظیم رطوبت داخل گلخانه
۳. تنظیم نور مصنوعی
۴. تنظیم میزان CO₂

در این مرحله تمرکز روی طراحی یک کنترل کننده فازی از نوع Mamdani است. در سامانه‌های فازی، ورودی‌های قطعی ابتدا فازی‌سازی می‌شوند، سپس قواعد فازی روی آن‌ها اعمال می‌شود و در پایان خروجی فازی با روش پادفازی‌سازی به مقدار قطعی تبدیل می‌شود.

۱.۱. ورودی‌ها و خروجی‌های کنترل کننده فازی

در این مرحله از همان متغیرهای فاز اول استفاده می‌شود. با این تفاوت که همه‌ی متغیرها مستقیماً خروجی کنترلر نیستند؛ بعضی از آن‌ها فقط برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شوند.

۱.۱.۱. ورودی‌های کنترل کننده

ورودی‌های اصلی کنترل کننده فازی عبارت‌اند از:

نوع	توضیح	نماد
عددی	دمای داخل گلخانه	T _{in}
عددی	دمای بیرون	T _{out}
عددی	رطوبت داخل گلخانه	H _{in}
عددی	رطوبت بیرون	H _{out}
عددی	شدت نور مصنوعی فعلی	L
عددی	شدت تابش خورشید	Solar
عددی	غلظت دی‌اکسید کربن	CO ₂
عددی	سرعت باد	Wind
عددی	تراکم گیاه	N
دسته‌ای	وضعیت آب‌وهوا	W

برای ساده‌سازی مرحله‌ی اول، دانشجو لازم نیست برای همه‌ی متغیرهای بالا کنترلر جداگانه طراحی کند و کنترلرهای معرفی شده در قسمت شرح کلی پروژه کافی می‌باشند.

۱.۱.۲. متغیرهای زبانی ورودی

دقت شود توابع عضویت معرفی شده در این قسمت پیشنهادی بوده و دانشجویان می توانند توابع دیگری را به طور منطقی طراحی کنند. در هر دو صورت منطق توابع عضویت باید توضیح داده شود.

۱.۱.۲.۱ وضعیت دمای داخل

متغیر: T_{in}

دامنه: $T_{in} \in [10,35]$

برچسب های فازی:

برچسب	بازه پیشنهادی
سرد:	دمای پایین تر از محدوده مناسب
مناسب:	محدوده مناسب رشد گیاه
گرم:	دمای بالاتر از محدوده مناسب

توابع عضویت پیشنهادی:

$$\text{Cold}_T = \text{trapmf}(T_{in}; 10,10,16,20)$$

$$\text{Normal}_T = \text{trimf}(T_{in}; 18,22,26)$$

$$\text{Hot}_T = \text{trapmf}(T_{in}; 24,28,35,35)$$

۱.۱.۲.۲ وضعیت رطوبت داخل

متغیر: H_{in}

دامنه: $H_{in} \in [10,90]$

برچسب های فازی:

برچسب	بازه پیشنهادی
خشک:	رطوبت کمتر از مقدار مناسب
مناسب:	رطوبت مطلوب
مرطوب:	رطوبت بیش از حد

توابع عضویت پیشنهادی:

$$\text{Dry}_H = \text{trapmf}(H_{in}; 10,10,30,45)$$

$$\text{Normal}_H = \text{trimf}(H_{in}; 40,55,70)$$

$$\text{Wet}_H = \text{trapmf}(H_{in}; 60,75,90,90)$$

۱.۱.۲.۳ وضعیت نور مؤثر

نور مؤثر از ترکیب نور مصنوعی و تابش خورشید به دست می آید:

$$\text{متغیر: } L_{\text{eff}} = L + \text{Solar}$$

دامنه پیشنهادی: $L_{eff} \in [0,1900]$

برچسب‌های فازی:

توضیح	برچسب
نور برای رشد گیاه کافی نیست	کم:
نور در محدوده مطلوب است	مناسب:
نور بیش از حد نیاز است	زیاد:

توابع عضویت پیشنهادی:

$$Low_L = \text{trapmf}(L_{eff}; 0,0,300,500)$$

$$Normal_L = \text{trimf}(L_{eff}; 400,700,1000)$$

$$High_L = \text{trapmf}(L_{eff}; 900,1200,1900,1900)$$

۱.۱.۲.۴ وضعیت کیفیت هوا از نظر CO_2

متغیر: CO_2

دامنه: $CO_2 \in [300,1700]$

برچسب‌های فازی:

توضیح	برچسب
کمتر از مقدار مناسب برای فتوسنتز CO_2	کم:
محدوده مناسب	مناسب:
بیش از حد CO_2	زیاد:

توابع عضویت پیشنهادی:

$$Low_C = \text{trapmf}(CO_2; 300,300,600,800)$$

$$Normal_C = \text{trimf}(CO_2; 700,1000,1300)$$

$$High_C = \text{trapmf}(CO_2; 1200,1400,1700,1700)$$

۱.۱.۲.۵ فشار محیطی بیرونی

برای اینکه اثر دمای بیرون، باد و وضعیت آب‌وهوا هم وارد تصمیم‌گیری شود، یک شاخص کمکی به نام فشار محیطی تعریف می‌شود.

ابتدا اختلاف دما:

$$\Delta T = |T_{in} - T_{out}|$$

سپس ضریب آب‌وهوا:

$k_w(W) = \{\text{"sunny": 0.9, "cloudy": 1.0, "rainy": 1.15, "stormy": 1.25, "Cold": 1.1, "Humid": 1.05, "Dry": 1.0, "Night": 1.0}\}$

شاخص فشار محیطی:

$$\text{EnvRisk} = k_w(\Delta T + 0.5 \text{Wind})$$

دامنه: $\text{EnvRisk} \in [0, 60]$

برچسب‌های فازی:

برچسب	توضیح
کم:	شرایط بیرونی پایدار است
متوسط:	شرایط بیرونی تا حدی اثر گذار است
زیاد:	شرایط بیرونی برای کنترل گلخانه سخت است

توابع عضویت پیشنهادی:

$$\text{Low}_E = \text{trapmf}(\text{EnvRisk}; 0, 0, 8, 15)$$

$$\text{Medium}_E = \text{trimf}(\text{EnvRisk}; 10, 20, 30)$$

$$\text{High}_E = \text{trapmf}(\text{EnvRisk}; 25, 35, 60, 60)$$

۱.۱.۲.۶ تراکم گیاه

متغیر: N

دامنه: $N \in [1, 30]$

برچسب‌های فازی:

برچسب	توضیح
کم:	تعداد گیاهان در اتاق کم است
متوسط:	تعداد گیاهان در اتاق متعادل است
زیاد:	تعداد گیاهان در اتاق زیاد است

توابع عضویت پیشنهادی:

$$\text{Low}_N = \text{trapmf}(N; 1, 1, 6, 10)$$

$$\text{Medium}_N = \text{trimf}(N; 8, 15, 22)$$

$$\text{High}_N = \text{trapmf}(N; 20, 25, 30, 30)$$

۱.۱.۳ خروجی‌های کنترل کننده فازی

کنترل کننده فازی باید چهار خروجی تولید کند.

۱.۱.۳.۱ شدت گرمایش / سرمایش

نماد: TempControl

دامنه: $TempControl \in [-100,100]$

تفسیر:

تفسیر	مقدار
نیاز به سرمایش	منفی
بدون تغییر جدی	نزدیک صفر
نیاز به گرمایش	مثبت

برچسب‌های فازی:

تابع عضویت پیشنهادی	برچسب
$(trapmf(-100,-100,-70,-40))$	سرمایش زیاد
$(trimf(-60,-30,0))$	سرمایش کم
$(trimf(-15,0,15))$	بدون تغییر
$(trimf(0,30,60))$	گرمایش کم
$(trapmf(40,70,100,100))$	گرمایش زیاد

۱.۱.۳.۲. شدت رطوبت‌دهی / رطوبت‌گیری

نماد: HumControl

دامنه: $HumControl \in [-100,100]$

تفسیر:

تفسیر	مقدار
رطوبت‌گیری	منفی
بدون تغییر	نزدیک صفر
رطوبت‌دهی	مثبت

برچسب‌های فازی:

تابع عضویت پیشنهادی	برچسب
$(trapmf(-100,-100,-70,-40))$	رطوبت‌گیری زیاد
$(trimf(-60,-30,0))$	رطوبت‌گیری کم
$(trimf(-15,0,15))$	بدون تغییر
$(trimf(0,30,60))$	رطوبت‌دهی کم
$(trapmf(40,70,100,100))$	رطوبت‌دهی زیاد

۱.۱.۳.۳. شدت افزایش نور مصنوعی

نماد: LightControl

دامنه: $LightControl \in [0,100]$

تفسیر:

مقدار	تفسیر
۰	عدم افزایش نور
۱۰۰	افزایش شدید نور مصنوعی

برچسب‌های فازی:

برچسب	تابع عضویت پیشنهادی
بدون افزایش	$(\text{trapmf}(0, 0, 10, 25))$
افزایش کم	$(\text{trimf}(15, 35, 55))$
افزایش متوسط	$(\text{trimf}(40, 60, 80))$
افزایش زیاد	$(\text{trapmf}(70, 85, 100, 100))$

۱.۱.۳.۴ شدت تزریق / کاهش CO₂

نماد: CO₂Control

دامنه: CO₂Control $\in [-100, 100]$

تفسیر:

مقدار	تفسیر
منفی	CO ₂ کاهش یا تهویه برای کم کردن
نزدیک صفر	بدون تغییر
مثبت	CO ₂ تزریق

برچسب‌های فازی:

برچسب	تابع عضویت پیشنهادی
کاهش زیاد	$(\text{trapmf}(-100, -100, -70, -40))$
کاهش کم	$(\text{trimf}(-60, -30, 0))$
بدون تغییر	$(\text{trimf}(-15, 0, 15))$
تزریق کم	$(\text{trimf}(0, 30, 60))$
تزریق زیاد	$(\text{trapmf}(40, 70, 100, 100))$

۱.۲ قواعد فازی کنترل کننده

۱.۲.۱ قواعد مربوط به کنترل دما

۱. اگر دمای داخل سرد و فشار محیطی زیاد باشد، آنگاه گرمایش زیاد باشد.
۲. اگر دمای داخل سرد و فشار محیطی متوسط باشد، آنگاه گرمایش زیاد باشد.
۳. اگر دمای داخل سرد و فشار محیطی کم باشد، آنگاه گرمایش کم باشد.
۴. اگر دمای داخل مناسب باشد، آنگاه کنترل دما بدون تغییر باشد.
۵. اگر دمای داخل گرم و نور مؤثر زیاد باشد، آنگاه سرمایش زیاد باشد.
۶. اگر دمای داخل گرم و فشار محیطی زیاد باشد، آنگاه سرمایش زیاد باشد.
۷. اگر دمای داخل گرم و فشار محیطی کم باشد، آنگاه سرمایش کم باشد.
۸. اگر دمای داخل گرم و وضعیت آب و هوا Sunny باشد، آنگاه سرمایش زیاد باشد.

۹. اگر دمای داخل **سرد** و وضعیت آب و هوا **Cold** باشد، آنگاه گرمایش **زیاد** باشد.

۱.۲.۲. قواعد مربوط به کنترل رطوبت

۱. اگر رطوبت داخل **خشک** و دمای داخل **گرم** باشد، آنگاه رطوبت دهی **زیاد** باشد.
۲. اگر رطوبت داخل **خشک** و دمای داخل **مناسب** باشد، آنگاه رطوبت دهی **کم** باشد.
۳. اگر رطوبت داخل **خشک** و وضعیت آب و هوا **Dry** باشد، آنگاه رطوبت دهی **زیاد** باشد.
۴. اگر رطوبت داخل **مناسب** باشد، آنگاه کنترل رطوبت **بدون تغییر** باشد.
۵. اگر رطوبت داخل **مرطوب** و رطوبت بیرون **زیاد** باشد، آنگاه رطوبت گیری **کم** باشد.
۶. اگر رطوبت داخل **مرطوب** و وضعیت آب و هوا **Rainy** باشد، آنگاه رطوبت گیری **زیاد** باشد.
۷. اگر رطوبت داخل **مرطوب** و وضعیت آب و هوا **Humid** باشد، آنگاه رطوبت گیری **زیاد** باشد.
۸. اگر رطوبت داخل **مرطوب** و دمای داخل **سرد** باشد، آنگاه رطوبت گیری **کم** باشد.

برای قاعده ۵، دانشجو باید برای (H_{out}) نیز سه برچسب کم، متوسط و زیاد تعریف کند. دامنه:

$$H_{out} \in [10,100]$$

۱.۲.۳. قواعد مربوط به کنترل نور

۱. اگر نور مؤثر **کم** و تراکم گیاه **زیاد** باشد، آنگاه افزایش نور **زیاد** باشد.
۲. اگر نور مؤثر **کم** و تراکم گیاه **متوسط** باشد، آنگاه افزایش نور **متوسط** باشد.
۳. اگر نور مؤثر **کم** و تراکم گیاه **کم** باشد، آنگاه افزایش نور **کم** باشد.
۴. اگر نور مؤثر **مناسب** باشد، آنگاه افزایش نور **بدون افزایش** باشد.
۵. اگر نور مؤثر **زیاد** باشد، آنگاه افزایش نور **بدون افزایش** باشد.
۶. اگر وضعیت آب و هوا **Night** باشد و نور مؤثر **کم** باشد، آنگاه افزایش نور **زیاد** باشد.
۷. اگر وضعیت آب و هوا **Sunny** باشد و نور مؤثر **مناسب** باشد، آنگاه افزایش نور **بدون افزایش** باشد.
۸. اگر وضعیت آب و هوا **Cloudy** باشد و نور مؤثر **کم** باشد، آنگاه افزایش نور **متوسط** باشد.

۱.۲.۴. قواعد مربوط به کنترل CO₂

۱. اگر CO₂ **کم** و تراکم گیاه **زیاد** باشد، آنگاه تزریق CO₂ **زیاد** باشد.
۲. اگر CO₂ **کم** و تراکم گیاه **متوسط** باشد، آنگاه تزریق CO₂ **کم** باشد.
۳. اگر CO₂ **کم** و نور مؤثر **مناسب** باشد، آنگاه تزریق CO₂ **زیاد** باشد.
۴. اگر CO₂ **مناسب** باشد، آنگاه کنترل CO₂ **بدون تغییر** باشد.
۵. اگر CO₂ **زیاد** باشد، آنگاه کاهش CO₂ **کم** باشد.
۶. اگر CO₂ **زیاد** و دمای داخل **گرم** باشد، آنگاه کاهش CO₂ **زیاد** باشد.
۷. اگر CO₂ **زیاد** و فشار محیطی **زیاد** باشد، آنگاه کاهش CO₂ **کم** باشد.
۸. اگر CO₂ **کم** و نور مؤثر **کم** باشد، آنگاه تزریق CO₂ **کم** باشد.
۹. اگر CO₂ **کم** و وضعیت آب و هوا **Night** باشد، آنگاه تزریق CO₂ **کم** باشد.
۱۰. اگر CO₂ **مناسب** و تراکم گیاه **زیاد** باشد، آنگاه تزریق CO₂ **کم** باشد.

توضیح کوتاه: در شرایطی که نور کافی وجود دارد و تراکم گیاه زیاد است، کمبود CO_2 می‌تواند رشد گیاه را محدود کند؛ بنابراین تزریق CO_2 منطقی است. اما در شب یا زمانی که نور مؤثر کم است، تزریق زیاد CO_2 چندان مفید نیست، چون فتوسنتز محدودتر است.

۱.۲.۵. قواعد اصلاحی برای جلوگیری از مصرف انرژی زیاد

این قواعد برای جلوگیری از تصمیم‌های پرهزینه اضافه می‌شوند.

۱. اگر فشار محیطی زیاد و نور مؤثر زیاد باشد، افزایش نور بدون افزایش باشد.
۲. اگر دمای داخل گرم و نور مؤثر زیاد باشد، افزایش نور بدون افزایش باشد.
۳. اگر دمای داخل سرد و رطوبت داخل مرطوب باشد، رطوبت‌دهی انجام نشود.
۴. اگر فشار محیطی زیاد و دمای داخل مناسب باشد، کنترل دما بدون تغییر باشد.
۵. اگر CO_2 کم، تراکم گیاه زیاد و نور مؤثر مناسب باشد، آنگاه تزریق CO_2 زیاد باشد.
۶. اگر CO_2 کم، تراکم گیاه زیاد و نور مؤثر کم باشد، آنگاه تزریق CO_2 کم باشد.
۷. اگر CO_2 زیاد و فشار محیطی زیاد باشد، آنگاه کاهش CO_2 کم باشد، چون تهویه شدید در شرایط بیرونی نامناسب می‌تواند کنترل دما و رطوبت را سخت‌تر کند.

۱.۳. روش استنتاج و پادفازی سازی

دانشجو باید از روش Mamdani برای استنتاج استفاده کند. در این روش، درجه فعال شدن هر قانون بر اساس درجه تطابق ورودی‌ها با مقدم قانون محاسبه می‌شود، سپس نتیجه هر قانون بر اساس همان درجه بریده می‌شود و در پایان خروجی قواعد مختلف با هم تجمیع می‌شوند. برای عملگرهای فازی از تنظیمات زیر استفاده شود:

بخش	روش
AND	کمینه، min
OR	بیشینه، max
Implication	Mamdani، یعنی min
Aggregation	max
Defuzzification	Centroid

روش اصلی پادفازی سازی باید مرکز ثقل باشد. در اسلایدهای درس نیز مرکز ثقل، میانگین وزن دار و مقدار بیشینه به عنوان روش‌های رایج پادفازی سازی معرفی شده‌اند. فرمول مرکز ثقل برای حالت گسسته:

$$z^* = \frac{\sum_i z_i \mu(z_i)}{\sum_i \mu(z_i)}$$

۱.۱. شبیه‌سازی کنترل کننده

دانشجو باید کنترل کننده طراحی شده را روی یک بازه زمانی 10 روزه شبیه‌سازی کند. در هر روز، مقادیر محیطی ورودی داده می‌شود و کنترل کننده باید سه خروجی زیر را تولید کند:

TempControl, HumControl, LightControl, CO_2 Control

سپس وضعیت داخلی گلخانه برای روز بعد به روزرسانی می‌شود.

روابط معرفی شده در زیربخش‌های زیر صرفاً پیشنهادی بوده و دانشجو باید منطق خود را پیاده‌سازی و توضیح دهد.

۱.۱.۱. رابطه پیشنهادی به‌روزرسانی دما

$$T_{in}^{t+1} = T_{in}^t + 0.05TempControl - 0.03(T_{in}^t - T_{out}^t) + \epsilon_T$$

۱.۱.۲. رابطه پیشنهادی به‌روزرسانی رطوبت

$$H_{in}^{t+1} = H_{in}^t + 0.06HumControl + 0.01(H_{out}^t - H_{in}^t) - 0.02Wind + \epsilon_H$$

۱.۱.۳. رابطه پیشنهادی به‌روزرسانی نور مصنوعی

$$L^{t+1} = clip(L^t + 5LightControl - 0.1Solar, 0, 1000)$$

۱.۱.۴. رابطه پیشنهادی به‌روزرسانی CO₂

$$CO_2^{t+1} = CO_2^t + 4CO_2Control - 0.8N - 1.5Wind + \epsilon_C$$

سپس مقدار به محدوده مجاز برگردانده شود:

$$CO_2^{t+1} = clip(CO_2^{t+1}, 300, 1700)$$

توضیح: تزریق CO₂ مقدار آن را افزایش می‌دهد، تراکم بیشتر گیاه باعث مصرف بیشتر CO₂ می‌شود، و باد یا تهویه باعث کاهش CO₂ داخل گلخانه می‌شود.

در روابط بالا، ϵ_T و ϵ_H و ϵ_C نویزهای کوچک تصادفی هستند تا شبیه‌سازی به شرایط واقعی نزدیک‌تر شود.

۱.۲. سناریوی پیشنهادی ۱۰ روزه

دانشجو باید کنترلر را روی جدول زیر اجرا کند.

روز	W	T _{out}	H _{out}	Solar	Wind	N	توضیح
۱	Sunny	۳۲	۴۵	۹۰۰	۳	۱۲۰	تابستان آفتابی
۲	Sunny	۳۸	۳۰	۱۰۰۰	۲	۱۲۰	گرمای شدید
۳	Cloudy	۲۲	۵۵	۳۰۰	۴	۱۵۰	هوای معتدل ابری
۴	Rainy	۱۸	۸۵	۸۰	۶	۶۰	بارانی و مرطوب
۵	Stormy	۱۶	۷۵	۵۰	۱۲	۹۰	طوفانی
۶	Cold	۸	۶۰	۲۰۰	۵	۴۰	سرد زمستانی
۷	Cold	۳	۷۰	۱۰۰	۸	۱۱۰	سرد و باد شدید
۸	Humid	۲۸	۹۰	۶۰۰	۲	۱۳۰	شرجی
۹	Dry	۲۶	۲۰	۷۰۰	۵	۳۰	خشک
۱۰	Night	۲۰	۶۵	۰	۴	۱۰۰	شب، بدون تابش خورشید

این سناریو عمده‌ای از سناریوهای فاز اول الهام گرفته شده است. در فاز اول نیز برای مرحله‌ی محیط واقعی، سناریوهای مختلف آب‌وهوایی مثل Sunny، Cloudy، Rainy، Stormy، Cold، Humid، Dry و Night تعریف شده بود.

۱.۳. خروجی‌های مورد انتظار

دانشجو باید موارد زیر را تحویل دهد:

۱. کد کامل پیاده‌سازی کنترل‌کننده فازی
۲. نمودار توابع عضویت همه ورودی‌ها و خروجی‌ها
۳. جدول قواعد فازی پیاده‌سازی شده

۴. مقدار خروجی های قطعی برای هر روز:
- TempControl, HumControl, LightControl, CO₂Control
۵. نمودار تغییرات دمای داخل در طول ۱۰ روز
۶. نمودار تغییرات رطوبت داخل در طول ۱۰ روز
۷. نمودار تغییرات نور مصنوعی در طول ۱۰ روز
۸. نمودار تغییرات CO₂ در طول ۱۰ روز
۹. تحلیل اینکه کنترل کننده تا چه حد توانسته شرایط گلخانه را در محدوده مناسب نگه دارد

۱.۴. تحلیل مورد انتظار

دانشجو باید به پرسش های زیر پاسخ دهد:

۱. آیا کنترل کننده فازی توانست دمای داخل را در محدوده مطلوب نگه دارد؟
۲. در کدام سناریو کنترل سخت تر بود؟ چرا؟
۳. آیا در روزهای بارانی و مرطوب، کنترل کننده تصمیم مناسبی برای رطوبت گیری گرفت؟
۴. آیا در روزهای Sunny یا زمانی که Solar زیاد است، کنترل کننده از افزایش بی مورد نور مصنوعی جلوگیری کرد؟
۵. در روز Night، آیا کنترل کننده افزایش نور مصنوعی را به درستی تشخیص داد؟
۶. اگر از روش پادفازی سازی دیگری به جای Centroid استفاده شود، خروجی ها چقدر تغییر می کنند؟
۷. آیا قواعد فازی طراحی شده بیش از حد محافظه کارانه اند یا بیش از حد تهاجمی؟
۸. آیا کنترل کننده در شرایط کمبود CO₂، تزریق مناسبی انجام داد؟
۹. آیا در شب یا در نور کم، کنترل کننده از تزریق بیش از حد CO₂ جلوگیری کرد؟
۱۰. آیا در شرایطی که CO₂ زیاد و فشار محیطی زیاد بود، کنترل کننده از تهویه یا کاهش شدید CO₂ خودداری کرد؟
۱۱. رابطه بین تراکم گیاه، نور مؤثر و تصمیم کنترل CO₂ را توضیح دهید.

۱.۵. بخش اختیاری

برای امتیاز اضافه، دانشجو می تواند یکی از موارد زیر را انجام دهد:

۱. پیاده سازی کنترل کننده فازی Sugeno
۲. استفاده از عملگرهای تغییردهنده مانند تمرکز، انبساط و...
۳. مقایسه روش های پادفازی سازی Centroid، Bisector و Mean of Maximum
۴. اضافه کردن ۳ تا ۵ قاعده جدید و تحلیل اثر آنها
۵. تعریف خروجی چهارم برای کنترل CO₂
۶. مقایسه کنترل کننده فازی با تصمیم گیری آستانه ای ساده
۷. بررسی اثر تغییر شکل توابع عضویت، مثلاً مثلثی در برابر دوزنقه ای

➤ توضیح مورد اول: در بخش اصلی این مرحله، کنترل کننده فازی از نوع Mamdani طراحی می شود. در کنترل کننده Mamdani، نتیجه هر قانون یک مجموعه فازی است و در پایان، خروجی فازی با روش هایی مانند مرکز ثقل به مقدار قطعی تبدیل می شود. در این بخش اختیاری، دانشجو می تواند همان مسئله کنترل گلخانه را با یک کنترل کننده فازی از نوع Sugeno نیز پیاده سازی کند و نتایج آن را با کنترل کننده Mamdani مقایسه کند.

۱.۶. محدودیت‌های پیاده‌سازی

دانشجو باید کنترل‌کننده فازی را از ابتدا پیاده‌سازی کند. استفاده از کتابخانه‌های آماده کنترل فازی مانند `skfuzzy` مجاز نیست. استفاده از کتابخانه‌های زیر مجاز است:

- `numpy`
- `pandas`
- `matplotlib`

۲. مرحله‌ی دوم - طبقه‌بند فازی برای تشخیص وضعیت عملکرد گلخانه

۲.۱.۲.۱. هدف مرحله

در این مرحله هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم طبقه‌بندی مبتنی بر قوانین فازی است که با دریافت ویژگی‌های محیطی و کنترلی گلخانه، وضعیت نهایی سیستم را در یکی از کلاس‌های زیر پیش‌بینی کند:

$$System_{status} \in \{Poor, Acceptable, Good\}$$

این ستون خروجی در دیتاست در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد. بنابراین نیازی نیست دانشجویان خودشان خروجی را از فاز قبل محاسبه کنند.

در این مرحله:

- ورودی‌ها همان ویژگی‌های دیتاست گلخانه هستند.
- خروجی یک کلاس دسته‌ای است.
- مدل باید با قوانین فازی قابل تفسیر باشد.
- قوانین اولیه از داده‌ها استخراج می‌شوند.
- الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهترین زیرمجموعه‌ی قوانین استفاده می‌شود.
- مدل نهایی روی داده‌های آزمون ارزیابی می‌شود.

۲.۲. توضیح داده‌های مورد استفاده

هر رکورد دیتاست مربوط به یک وضعیت مشاهده‌شده از گلخانه است. ویژگی‌های ورودی شامل موارد زیر هستند:

$$X = [T_{in}, T_{out}, H_{in}, H_{out}, L, Solar, CO_2, Wind, N, W, E]$$

که در آن:

ویژگی	توضیح
T_{in}	دمای داخل گلخانه
T_{out}	دمای بیرون
H_{in}	رطوبت داخل
H_{out}	رطوبت بیرون
L	شدت نور مصنوعی
Solar	شدت تابش خورشید
CO_2	غلظت دی‌اکسید کربن
Wind	سرعت باد
N	تراکم گیاه
W	وضعیت آب‌وهوا، مانند sunny، cloudy، rainy و ...

ویژگی

E

توضیح

مصرف انرژی

ستون خروجی دیتاست:

خروجی

System Status

توضیح

وضعیت کلی عملکرد سیستم در سه کلاس نامطلوب، قابل قبول، مطلوب

تفسیر کلاس‌ها:

کلاس

توضیح

Poor / نامطلوب: مصرف انرژی یا شرایط محیطی نامناسب است و سیستم عملکرد ضعیفی دارد.

Acceptable / قابل قبول: شرایط سیستم قابل قبول است، اما هنوز به حالت ایده‌آل نرسیده است.

Good / مطلوب: تعادل مناسبی بین مصرف انرژی و رشد گیاه برقرار شده است.

۲.۳. پیش‌پردازش داده‌ها

دانشجو باید ابتدا دیتاست را آماده‌سازی کند. این بخش شامل موارد زیر است:

۲.۳.۱. بررسی مقادیر گمشده

تمام ستون‌ها باید از نظر مقدار گمشده بررسی شوند. برای مدیریت مقادیر گمشده می‌توان از یکی از روش‌های زیر استفاده کرد:

- حذف رکوردهایی که مقدار گمشده‌ی زیادی دارند.
- جایگزینی مقدار گمشده‌ی ویژگی‌های عددی با میانگین یا میانه.
- جایگزینی مقدار گمشده‌ی ویژگی‌های دسته‌ای با پرتکرارترین مقدار.

۲.۳.۲. بررسی داده‌های پرت

برای ویژگی‌های عددی مانند دما، رطوبت، انرژی، نور، CO_2 و باد باید داده‌های پرت بررسی شوند. دانشجو می‌تواند از نمودار boxplot یا روش IQR استفاده کند.

در گزارش باید توضیح داده شود که داده‌های پرت حذف شده‌اند، اصلاح شده‌اند یا بدون تغییر نگه داشته شده‌اند.

۲.۳.۳. کدگذاری ویژگی دسته‌ای آب‌وهوا

ویژگی (W) دسته‌ای است و باید برای پردازش عددی آماده شود. برای این پروژه یکی از دو روش زیر قابل قبول است:

- Label Encoding
- One-Hot Encoding

اما در مرحله‌ی فازی‌سازی، برای (W) می‌توان مستقیماً برچسب‌های فازی/دسته‌ای تعریف کرد و انجام این کار از دانشجو مورد انتظار است.

۲.۳.۴. تقسیم داده

دیتاست باید به دو بخش تقسیم شود:

80% Training, 20% Test

تقسیم داده باید به صورت **stratified** انجام شود؛ یعنی نسبت کلاس‌های Good و Poor، Acceptable در داده‌ی آموزش و آزمون تقریباً مشابه باشد.

۲.۳.۵. خروجی مورد انتظار این بخش

- گزارش کوتاه از وضعیت داده‌ها
- تعداد مقادیر گمشده در هر ستون
- روش مدیریت مقادیر گمشده
- بررسی داده‌های پرت
- تعداد نمونه‌های هر کلاس قبل و بعد از تقسیم داده
- دیتاست آموزش و آزمون

۲.۴. فازسازی ویژگی‌ها

در این مرحله، ویژگی‌های عددی باید به برجسب‌های زبانی تبدیل شوند. توضیح منطقی این تبدیل برای هر ویژگی لازم است.

۲.۴.۱. خروجی مورد انتظار فازسازی

دانشجو باید موارد زیر را تحویل دهد:

- کد فازسازی تمام ویژگی‌ها
- جدول برجسب‌های فاز هر ویژگی
- نمودار توابع عضویت هر ویژگی
- نمایش نمونه‌ای از تبدیل یک رکورد عددی به مقادیر فاز

۲.۵. استخراج قوانین فاز با روش Mendel-Wang

پس از فازسازی داده‌ها، باید از داده‌های آموزشی قوانین فاز استخراج شوند. در این بخش تولید قوانین IF-THEN از داده‌های آموزشی، اختصاص کلاس خروجی و محاسبه‌ی وزن اطمینان برای هر قانون موردانتظار است. فرم کلی قانون در این پروژه به شکل زیر است:

IF T_{in} is Medium AND H_{in} is Medium AND CO_2 is Optimal AND E is Low

THEN $System_{status}$ is Good

۲.۵.۱. مراحل استخراج قانون

برای هر نمونه‌ی آموزشی:

۱. مقدار هر ویژگی عددی را در توابع عضویت مربوط به آن ویژگی قرار دهید.

۲. برای هر ویژگی، برجسی را انتخاب کنید که بیشترین درجهی عضویت را دارد.
 ۳. بخش مقدم قانون را با ترکیب برجسب‌های انتخاب‌شده بسازید.
 ۴. کلاس واقعی نمونه را به عنوان نتیجهی قانون قرار دهید.
 ۵. درجهی اطمینان قانون را محاسبه کنید.
- اگر دو نمونه، مقدم یکسان اما کلاس متفاوت داشته باشند، فقط قانونی نگه داشته می‌شود که وزن اطمینان بیشتری دارد.

۲.۵.۲. محاسبه‌ی درجهی تطابق نمونه با قانون

برای یک قانون (R_j) ، درجهی تطابق نمونه‌ی (x_i) با مقدم قانون به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$match(R_j, x_i) = \prod_{k=1}^m \mu_{A_{jk}}(x_{ik})$$

یا می‌توان از عملگر $\min$ استفاده کرد:

$$match(R_j, x_i) = \min_{k=1}^m \mu_{A_{jk}}(x_{ik})$$

در این قسمت، دانشجو باید یکی از این دو روش را انتخاب کند و دلیل انتخاب خود را در گزارش توضیح دهد.

۲.۵.۳. وزن اطمینان قانون

برای هر قانون، وزن اطمینان به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$Conf(R_j) = \frac{\sum_{x_i \in C_j} match(R_j, x_i)}{\sum_{x_i \in D_{train}} match(R_j, x_i) + \epsilon}$$

که در آن:

- C_j مجموعه‌ی نمونه‌هایی است که کلاس آن‌ها با نتیجهی قانون برابر است.
- D_{train} مجموعه‌ی داده‌های آموزشی است.
- ϵ مقدار کوچکی برای جلوگیری از تقسیم بر صفر است.

۲.۵.۴. استفاده از Don't Care

برای جلوگیری از تولید قوانین بسیار طولانی و بیش از حد خاص، دانشجو باید امکان استفاده از مقدار Don't Care را برای برخی ویژگی‌ها پیاده‌سازی کند.

نماد: #

مثال:

IF T_{in} is Medium AND H_{in} is Medium AND CO_2 is Optimal AND Wind is #

THEN System_{status} is Good

در این حالت ویژگی Wind در محاسبه‌ی تطابق قانون در نظر گرفته نمی‌شود. محدودیت پیشنهادی:

حداکثر ۳۰٪ ویژگی‌های هر قانون می‌توانند Don't Care باشند.

۲.۵.۵. خروجی مورد انتظار استخراج قوانین

دانشجو باید موارد زیر را تحویل دهد:

- تعداد قوانین استخراج شده قبل از حذف تکراری‌ها
- تعداد قوانین نهایی بعد از حذف قوانین تکراری
- حداقل ۱۰ قانون نمونه همراه با وزن اطمینان
- توضیح قابل فهم برای حداقل ۳ قانون مهم

۲.۶. انتخاب قوانین با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)

پس از استخراج قوانین، ممکن است تعداد قوانین زیاد باشد. تعداد زیاد قوانین باعث افزایش پیچیدگی، کاهش تفسیرپذیری و حتی کاهش دقت روی داده‌ی آزمون می‌شود. بنابراین باید با استفاده از الگوریتم ژنتیک، بهترین زیرمجموعه‌ی قوانین انتخاب شود.

در مباحث فازی درس نیز به استفاده از الگوریتم‌های تکاملی برای بهینه‌سازی پارامترها و مؤلفه‌های سامانه‌ی فازی اشاره شده است.

همچنین دو سبک رایج نمایش راه‌حل در سیستم‌های فازی، Michigan و Pittsburgh هستند؛ در سبک Pittsburgh کل پایگاه قوانین به عنوان یک راه‌حل در نظر گرفته می‌شود.

در این پروژه باید از سبک Pittsburgh استفاده شود.

- کدگذاری قوانین به صورت کروموزوم باینری برای انتخاب.
- تعریف تابع برازندگی که دقت طبقه‌بندی را پاداش داده و تعداد زیاد قوانین را جریمه کند.
- اجرای GA برای انتخاب بهترین زیرمجموعه قوانین.
- خروجی مورد انتظار: مجموعه قوانین نهایی بهینه شده به همراه کد و توضیح فرآیند GA.

➤ در این بخش نیازی به پیاده‌سازی GA نیست و از کتابخانه‌های آماده استفاده شود.

۲.۷. استنتاج فازی برای طبقه‌بندی

پس از انتخاب قوانین، مدل باید بتواند کلاس نمونه‌های جدید را پیش‌بینی کند. در سامانه‌های استنتاج فازی، قوانین فازی برای نگاشت ورودی به خروجی استفاده می‌شوند و نتیجه‌ی قوانین مختلف با هم جمع می‌شود. در روش ممدانی نیز ابتدا درجه‌ی تطابق ورودی با مقدم قانون محاسبه شده، سپس خروجی قوانین فعال جمع می‌شود.

در این پروژه، چون خروجی یک کلاس گسسته است، نیازی به پادفازی سازی عددی نیست. به جای آن، برای هر کلاس یک امتیاز محاسبه می شود.

۲.۷.۱. محاسبه ی امتیاز هر کلاس

برای یک نمونه ی جدید (X)، درجه ی فعال سازی هر قانون محاسبه می شود:

$$\alpha_j(x) = match(R_j, x) \times Conf(R_j)$$

سپس برای هر کلاس، مجموع مشارکت قوانین آن کلاس محاسبه می شود:

$$Score_c(x) = \sum_{R_j \in Rules_c} \alpha_j(x)$$

کلاس نهایی برابر کلاسی است که بیشترین امتیاز را دارد:

$$\hat{y} = \arg \max_c Score_c(x)$$

۲.۷.۲. حالت عدم فعال شدن قانون

ممکن است برای بعضی نمونه ها هیچ قانون فعالی وجود نداشته باشد یا همه ی امتیازها صفر شوند. در این حالت دانشجو باید یکی از روش های زیر را استفاده کند:

۱. انتخاب کلاس پرتکرار در داده ی آموزش
 ۲. انتخاب کلاس نزدیک ترین قانون از نظر تعداد برجسب های مشترک
 ۳. کاهش سخت گیری قوانین با استفاده از Don't Care
- روش انتخاب شده باید در گزارش توضیح داده شود.

۲.۷.۳. خروجی مورد انتظار استنتاج

دانشجو باید موارد زیر را ارائه کند:

- کد استنتاج فازی
- پیش بینی کلاس برای داده های آزمون
- نمایش امتیاز هر کلاس برای حداقل ۵ نمونه ی آزمون
- نمایش قوانین فعال شده برای حداقل ۳ نمونه

۲.۸. ارزیابی مدل

مدل باید روی داده ی آزمون ارزیابی شود. معیارهای مورد نیاز:

Accuracy, Precision, Recall, F1 – score, Confusion Matrix

۲.۹. تفسیر و بصری سازی

یکی از مزیت های اصلی سیستم های فازی، تفسیرپذیری آنها است. بنابراین دانشجو باید فقط به دقت مدل اکتفا نکند و رفتار قوانین را نیز تحلیل کند.

۲.۹.۱. موارد مورد نیاز برای تفسیر

دانشجو باید موارد زیر را گزارش کند:

- مهم ترین قوانین انتخاب شده
- قوانین با بیشترین وزن اطمینان
- قوانین با بیشترین دفعات فعال سازی روی داده ی آزمون
- نمونه هایی که درست طبقه بندی شده اند
- نمونه هایی که اشتباه طبقه بندی شده اند
- دلیل احتمالی اشتباه در طبقه بندی

۲.۹.۲. نمودارهای مورد نیاز

دانشجو باید حداقل نمودارهای زیر را رسم کند:

- نمودار همگرایی GA
- ماتریس آشفتگی
- نمودار تعداد قوانین قبل و بعد از GA
- نمودار فراوانی کلاس های واقعی و پیش بینی شده
- نمودار فعال سازی قوانین برای چند نمونه ی آزمون

۲.۱۰. محدودیت های پیاده سازی

در این مرحله محدودیتی برای پیاده سازی وجود ندارد و استفاده از کتابخانه های آماده ی فازی و ژنتیک مجاز است.

۲.۱۱. سوالات تحلیلی برای گزارش

دانشجو باید در گزارش نهایی به سوالات زیر پاسخ دهد:

۱. چرا خروجی این مرحله به صورت کلاس دسته ای تعریف شده است؟
۲. کدام ویژگی ها بیشترین نقش را در قوانین کلاس Good داشته اند؟
۳. کدام ویژگی ها بیشتر باعث پیش بینی کلاس Poor شده اند؟
۴. آیا کاهش تعداد قوانین با GA باعث کاهش دقت شد یا بهبود آن؟
۵. کدام روش انتخاب در GA بهتر عمل کرد؟ چرا؟
۶. کدام روش تقطیع نتیجه ی بهتری داد؟

۷. آیا مدل روی همه‌ی کلاس‌ها عملکرد یکسانی داشت؟
۸. کدام کلاس‌ها بیشتر با هم اشتباه گرفته شدند؟
۹. آیا قوانین نهایی از نظر انسانی قابل تفسیر هستند؟
۱۰. اگر بخواهید این سیستم را برای گلخانه‌ی واقعی استفاده کنید، چه چیزی را تغییر می‌دهید؟